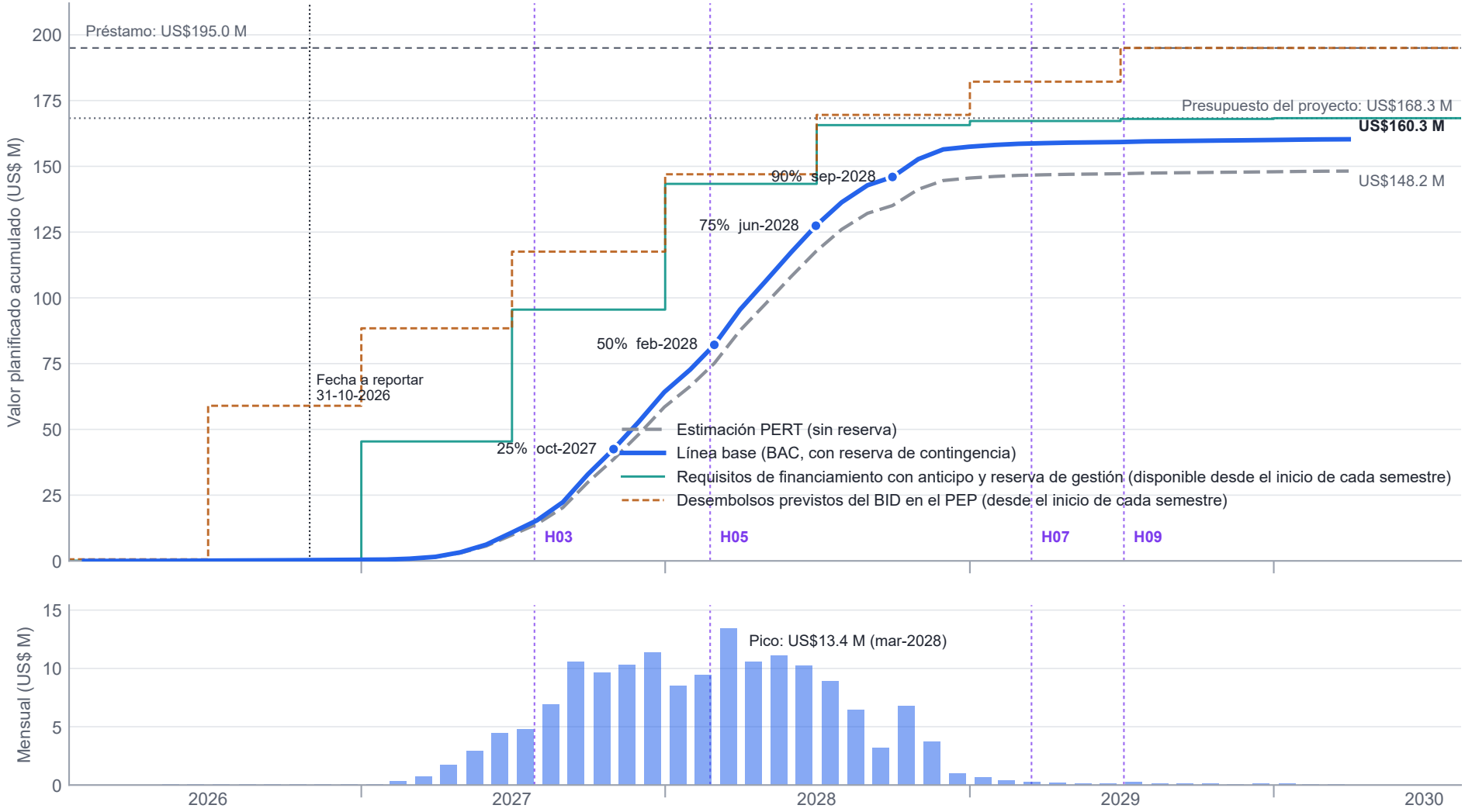
Curva S del programa ES-L1173: valor planificado acumulado

Proyecto	Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador	**Fecha inicial**	02-02-2026	**Línea base (BAC)**	US$160,290,757
Código	ES-L1173 (BID / CEPA)	**Fecha final**	01-04-2030	**Unidad de tiempo**	Mes (51 períodos)
Fecha a reportar	31-10-2026	**Valor planificado a la fecha**	US$0.30 M	**Costo real a la fecha**	US$0.24 M estimado (UEP); sin desembolsos del BID publicados



Hitos (líneas moradas): H03 contratos de obra y supervisión firmados (jul-2027); H05 SSEI reubicado (feb-2028); H07 terminal ampliada concluida (mar-2029); H09 obras recibidas (jul-2029). Puntos azules: mes en que la línea base alcanza el 25%, 50%, 75% y 90% de su total. Valores al cierre de cada mes.

Curva S del programa ES-L1173: distribución mensual del valor planificado

Valor planificado de cada mes y acumulado, en millones de US$. El costo de cada actividad se prorratea en los días laborables en que el cronograma la programa; la suma de cada mes se acumula hasta el final del programa.

Mes	2026 Mensual	2026 Acumulado	2027 Mensual	2027 Acumulado	2028 Mensual	2028 Acumulado	2029 Mensual	2029 Acumulado	2030 Mensual	2030 Acumulado
Enero	-	-	0.07	0.51	8.54	72.71	0.68	158.13	0.13	160.14
Febrero	0.00	0.00	0.32	0.83	9.43	82.14	0.43	158.56	0.09	160.24
Marzo	0.00	0.00	0.72	1.55	13.41	95.55	0.25	158.81	0.05	160.29
Abril	0.01	0.01	1.72	3.27	10.58	106.13	0.19	159.01	0.00	160.29
Mayo	0.04	0.06	2.93	6.19	11.08	117.21	0.11	159.12	-	-
Junio	0.04	0.10	4.47	10.66	10.21	127.42	0.11	159.23	-	-
Julio	0.05	0.15	4.76	15.41	8.90	136.32	0.25	159.48	-	-
Agosto	0.05	0.19	6.88	22.30	6.48	142.80	0.11	159.60	-	-
Septiembre	0.05	0.24	10.58	32.87	3.16	145.96	0.11	159.70	-	-
Octubre	0.06	0.30	9.62	42.50	6.78	152.74	0.11	159.82	-	-
Noviembre	0.07	0.37	10.29	52.79	3.70	156.44	0.09	159.91	-	-
Diciembre	0.07	0.44	11.39	64.18	1.01	157.45	0.11	160.02	-	-
Total del año	**0.44**	**0.44**	**63.74**	**64.18**	**93.27**	**157.45**	**2.57**	**160.02**	**0.27**	**160.29**
Avance acumulado		**0.3%**		**40.0%**		**98.2%**		**99.8%**		**100.0%**

Interpretación

- Arranque (febrero de 2026 a enero de 2027): hasta la firma del primer contrato de obra (estacionamiento, 27-ene-2027) el valor planificado acumulado es de US$0.5 millones (0.3% del total) y es solo de la UEP: la revisión de diseños y la contratación no tienen costo propio.
- Aceleración (febrero de 2027 a marzo de 2028): el valor mensual sube de US$0.3 millones a US$13.4 millones, el máximo de todo el programa, en mar-2028. Las obras se encadenan por contrato, con inicio de obra en estacionamiento (16-feb-2027), terminal (27-may-2027), SSEI (18-jun-2027) y plataformas (11-ago-2027); los cuatro contratos de obra y de supervisión están firmados en H03 (julio de 2027). En este tramo se alcanza el 25% en oct-2027 y el 50% en feb-2028. El pico de mar-2028 reúne la terminal (US$8.8 millones), el estacionamiento y el sistema solar (US$3.0 millones), las plataformas y la calle Foxtrot (US$1.2 millones) y la supervisión de las obras (US$0.3 millones).
- Desaceleración (abril de 2028 a abril de 2030): el valor mensual baja desde el pico; se alcanza el 75% en jun-2028 y el 90% en sep-2028. Al cierre de septiembre de 2028 ya concluyeron SSEI reubicado y en funcionamiento (H05, feb-2028), estacionamiento con sistema solar concluido (H08, may-2028) y plataforma de posiciones remotas concluida (H06, ago-2028); quedan por ejecutar la terminal (US$9.7 millones), las plataformas y la calle Foxtrot (US$1.5 millones) y la supervisión de las obras (US$1.2 millones). La terminal concluye en marzo de 2029 (H07) y después de esa fecha restan US$1.5 millones (0.9% de la línea base): US$0.2 millones de la supervisión y la recepción de las obras y US$1.2 millones de la UEP, las auditorías y las evaluaciones.
- La línea base de costos (US$160.3 millones) es la estimación PERT de los paquetes de trabajo asignada a sus actividades (US$148.2 millones) más la reserva de contingencia (US$12.1 millones, percentil 80), asignada a cada paquete según su incertidumbre. La distancia entre las dos curvas es esa reserva, que se consume solo si se materializan los riesgos de costo.
- Una vez aprobada, esta curva se fija como línea base: en cada fecha de corte se le superpone el costo real acumulado del trabajo realizado y la diferencia entre ambas curvas indica si el desempeño requiere ajustes (PMBOK 6, cap. 7; dominio de medición de PMBOK 7).

Curva S del programa ES-L1173: composición y fundamento de la forma

La curva suma, mes a mes, el costo de las 125 actividades que lo llevan, como la línea base de costos (PMI, 2017, sección 7.3): EDT, paquetes, actividades y costo de las actividades. El costo de cada paquete sale de la estimación de costos del programa (paramétrica, análoga, por tarifas, ascendente y de tres puntos PERT) y se asigna a las actividades de quien cobra el contrato (contratista, firma de supervisión, firma consultora o auditor); las actividades de la UEP, CEPA, el BID y la AAC no tienen costo propio, salvo el costo indirecto de la UEP (US$3.9 millones con su contingencia), que lleva la actividad de nivel de esfuerzo 3.1.1-06.

Grupo	Estimación PERT (US$ M)	Reserva de contingencia (US$ M)	Línea base (US$ M)	Peso	Distribución en el tiempo
Terminal	77.99	5.61	83.60	52.2%	Lineal en cada actividad del contratista, con pesos por recurso (puentes y sistemas a su fabricación e instalación)
Lado aire	15.96	0.92	16.88	10.5%	Lineal en cada actividad del contratista
Estacionamiento	36.82	3.55	40.37	25.2%	Lineal en cada actividad del contratista
SSEI	4.86	0.76	5.62	3.5%	Lineal en cada actividad del contratista
Supervisión	4.29	0.37	4.66	2.9%	Lineal en cada contrato de supervisión (honorarios por tiempo), repartida entre los cuatro contratos según su obra
Gestión socioambiental	1.13	0.18	1.31	0.8%	Lineal dentro de los contratos de supervisión (seguimiento del PGAS)
Componente II	3.05	0.53	3.59	2.2%	Lineal en las actividades de la firma consultora de cada producto
Componente III	4.08	0.18	4.26	2.7%	UEP: costo indirecto mensual por puesto desde su contratación; auditorías y evaluaciones lineales en cada actividad
Línea base (BAC)	**148.19**	**12.10**	**160.29**	**100.0%**	

Por qué la curva tiene esta forma

- Las obras físicas pesan el 91% de la línea base, así que la forma de la S la dan las obras: casi no hay gasto hasta la firma del primer contrato de obra y la pendiente máxima coincide con la construcción simultánea de la terminal, el estacionamiento y las plataformas.
- Es un valor planificado: cada actividad se prorratea de forma lineal en su duración, también las fabricaciones, las consultorías, las auditorías y las evaluaciones. La S no se impone con una función, sale de la secuencia del cronograma (pocas actividades al inicio, muchas en paralelo en 2027 y 2028, pocas al cierre). Con la curva DHSS del Reino Unido para contratos grandes aplicada a cada contrato de obra en todo su plazo (Hudson, 1978; C = 0.063, K = 3.344), la curva acumulada cambia como máximo US$6.4 millones y el 25%, 50%, 75% y 90% se alcanzan en oct-2027, feb-2028, jun-2028 y oct-2028.
- Dentro de cada paquete, el costo de cada elemento se reparte entre las actividades según el recurso. Movilización y pruebas llevan 2% (las pruebas de 1.2.4-05 del mobiliario y de los sistemas de la terminal llevan 3%) y el informe final de la supervisión 4%; los puentes de abordaje llevan 85% a su fabricación y entrega, 11% a su instalación y 4% a los planos de taller y las pruebas; los sistemas de la terminal van a su instalación; la supervisión y el seguimiento del PGAS, al período de supervisión de cada obra. El resto de cada elemento se reparte entre sus actividades de construcción en proporción a su duración, porque el listado no da cantidades de obra comparables entre actividades distintas.
- La UEP es un costo indirecto: su actividad sigue la incorporación de cada puesto (siete consultores clave desde abril y mayo de 2026 y la plantilla ampliada del Plan de Adquisiciones desde sus firmas), en lugar de un prorrateo lineal. Por eso el valor planificado a la fecha a reportar (US$0.30 millones) se acerca al costo real estimado de los contratos en ejecución (US$0.24 millones), que no es un desembolso del BID.
- El diseño final de la fachada sur de la terminal no tiene costo propio: 1.1.1-06 (del contratista) forma parte del contrato de obra, que es de diseño y construcción, y su pago está dentro del precio de la obra (T1); 1.1.1-07 (de la supervisión) forma parte del contrato de supervisión (V1). Que lo diseñe el contratista es una inferencia (S-I.8 del listado de actividades).
- La curva no incluye anticipos, retenciones ni el desfase de pago de los certificados, ni pagos contra entrega: esa lógica de pagos solo está en los requisitos de financiamiento de la página siguiente, que los comparan con los desembolsos previstos del préstamo.
- Presupuesto frente al préstamo: con la reserva de gestión (US$8.0 millones, 5% de la línea base) el presupuesto del proyecto suma US$168.3 millones, US$26.7 millones por debajo del préstamo de US$195 millones. La diferencia viene sobre todo del estacionamiento, que el estudio del préstamo extrapoló de un diseño de 700 plazas (US$64.2 millones, monto que conserva el Plan de Adquisiciones de 2026), y de una terminal estimada con obras de CEPA en el mismo aeropuerto; el escalamiento de precios hasta los años de ejecución, que el estudio del préstamo no incluye, compensa una parte.

Requisitos de financiamiento frente a los desembolsos del préstamo

Millones de US$ por semestre. Desembolsos del PEP: pagos estimados del BID en el Plan de Ejecución de noviembre de 2025 (BID, 2025e, hoja Payments Flow), que reparte los US$195 millones del préstamo en ocho semestres desde enero de 2026. Requisito: línea base más reserva de gestión (PMI, 2017, sección 7.3), esta última en proporción al valor planificado de cada semestre. Requisito con anticipo: el mismo valor, más un pago a cada contrato en el semestre de su firma que se amortiza descontando el mismo porcentaje de cada avance. Los porcentajes salen de las hojas Payments y Payments Flow Output del PEP (obra y supervisión: terminal 30% y 30%, estacionamiento 30% y 30%, plataformas y Foxtrot 45% y 35% y SSEI 15% y 35%) y se aplican a la base sin contingencia, porque la contingencia solo se gasta si ocurren los riesgos. Que ese pago sea un anticipo es una inferencia: los avisos de adquisiciones no lo mencionan. Las diferencias son acumuladas: PEP menos requisito con anticipo.

Semestre	Desembolso PEP	Acumulado PEP	Requisito	Acumulado	Requisito con anticipo	Acumulado	Diferencia acumulada con anticipo
2026-S1	0.61	0.61	0.11	0.11	0.11	0.11	0.50
2026-S2	58.37	58.97	0.36	0.46	0.36	0.46	58.51
2027-S1	29.45	88.42	10.73	11.19	44.95	45.41	43.01
2027-S2	29.15	117.57	56.19	67.38	50.12	95.53	22.05
2028-S1	29.41	146.98	66.40	133.79	47.81	143.33	3.65
2028-S2	22.58	169.56	31.53	165.32	22.34	165.67	3.89
2029-S1	12.63	182.18	1.87	167.19	1.56	167.23	14.95
2029-S2	12.82	195.00	0.82	168.02	0.79	168.02	26.98
2030-S1	0.00	195.00	0.29	168.31	0.29	168.31	26.69

Lectura

- El monto del préstamo alcanza: el programa necesita US$160.3 millones de línea base (US$168.3 millones con la reserva de gestión) frente a US$195 millones. La diferencia con el PEP es de calendario, no de monto.
- El PEP preveía desembolsar US$59.0 millones hasta diciembre de 2026, con las licitaciones y las firmas en 2026. Como el primer contrato de obra se firma el 27-ene-2027, el programa solo necesita US$0.5 millones en 2026; los US$29.7 millones que la reforma a la Ley de Presupuesto 2026 asignó al estacionamiento no se ejecutarán ese año y deben pasar al presupuesto de 2027.
- Es una reprogramación, no una falta de fondos: el PEP acumulado va por delante del requisito con anticipo en todos los semestres, entre US$0.5 y US$58.5 millones. El PEP llega al 25% en 2026-S2, al 50% en 2027-S2 y al 75% en 2028-S1 del préstamo, y el requisito con anticipo al 25% en 2027-S2, al 50% en 2028-S1 y al 75% en 2028-S2: un desfase de 1 a 2 semestres. Por año, el PEP prevé US$58.6 millones en 2027 y US$52.0 millones en 2028, frente a los US$95.1 y US$70.1 millones que requiere el programa; en 2026 y 2029 ocurre lo contrario. Hay que reprogramar el PEP y los POA 2027 y 2028 y las asignaciones de las leyes de presupuesto de 2027 y 2028, y dimensionar los anticipos de fondos que la UEP solicita al BID.
- El último desembolso se tramita el 13-dic-2029 (3.5.4-02), dentro del plazo original de desembolsos, que vence el 29-ene-2031: cinco años desde la vigencia, supuesta el 29-ene-2026 (ratificación D.L. 505; falta la fecha de publicación, cláusula 6.01).
- Evaluación de medio término (cláusula 5.03): se presenta a más tardar 60 días después de que se desembolse el 50% de los recursos o de que transcurra el 50% del tiempo de ejecución planificado, lo que ocurra primero. El 50% del tiempo (del 2-feb-2026 al 1-abr-2030) llega el 2-mar-2028 y el límite es el 1-may-2028; con los requisitos de financiamiento de la tabla (con anticipo y con reserva de gestión), el 50% del préstamo se desembolsa en enero de 2028 y el límite es el 31-mar-2028. El informe está programado para el 13-mar-2028: 35 días laborables antes del límite por tiempo y 14 antes del límite por desembolso, que es el primero. Riesgo: un desembolso no es un gasto, y las Normas Generales (art. 4.07) permiten anticipos de fondos de hasta 6 meses de liquidez. Si los desembolsos siguieran el PEP, el 50% llegaría el 31-dic-2027 y el plazo vencería el 29-feb-2028; con un anticipo de 6 meses, el 50% se desembolsaría en julio de 2027 y el plazo vencería el 29-sep-2027, antes de la firma del contrato de la evaluación (1-nov-2027). La UEP debe pactar con el BID el monto de los anticipos o adelantar la contratación de la evaluación.
- El requisito de US$0.29 millones en 2030-S1 cae después del último desembolso (13-dic-2029): se cubre con el último anticipo de fondos o con el saldo de la cuenta especial.
- Evaluación final: la línea base no llega al 95% del préstamo, así que vence 90 días después del fin del plazo original de desembolsos (29-abr-2031); su informe está programado para el 15-nov-2029.